

Exercice : Commutant d'une matrice

Pour $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, on note $C(A) = \{M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \mid AM = MA\}$ le commutant de la matrice A .

1. Démontrer que, pour $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, $C(A)$ est un espace vectoriel.
2. Démontrer, en détaillant, que la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & 6 & -3 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

est semblable à la matrice

$$T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Pour cela, on donnera une matrice de passage que l'on notera P .

3. Déterminer le commutant $C(T)$ de la matrice T . Déterminer sa dimension.
4. Démontrer que l'application $M \mapsto P^{-1}MP$ est un automorphisme d'espaces vectoriels de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. Que peut-on en déduire pour la dimension de $C(A)$?
5. (a) Existe-t-il un polynôme annulateur de A de degré inférieur ou égal à 2 ?
(b) Démontrer alors que $C(A) = \text{Vect}\{I_3, A, A^2\}$.
(c) En déduire que $C(A)$ est l'ensemble des polynômes en A . Ce résultat reste-t-il vrai pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$?

Problème : Inégalités sur les déterminants de matrices symétriques

Dans ce problème, on note pour n entier naturel non nul :

- $\mathcal{S}_n$ l'ensemble des matrices symétriques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,
- $\mathcal{S}_n^+$ l'ensemble des matrices symétriques positives de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,
- $\mathcal{S}_n^{++}$ l'ensemble des matrices symétriques définies positives de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

On admet que, si $x_1, x_2, \dots, x_n$ sont n réels positifs, alors $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \geq \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\frac{1}{n}}$.

1. Question préliminaire

On rappelle qu'une matrice S appartient à $\mathcal{S}_n^+$ si $S \in \mathcal{S}_n$ et si, pour toute matrice $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, on a ${}^tXSX \geq 0$. Démontrer qu'une matrice S de $\mathcal{S}_n$ est élément de $\mathcal{S}_n^+$ si et seulement si toutes les valeurs propres de S sont positives.

PARTIE I

1. Soit $S \in \mathcal{S}_n^+$. Démontrer que $\sqrt[n]{\det S} \leq \frac{1}{n} \text{tr } S$.
2. Application : soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
(a) Démontrer que ${}^tMM \in \mathcal{S}_n^+$.
(b) Si $M = (m_{ij})$, en déduire l'inégalité

$$(\det M)^2 \leq \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n m_{i,j}^2 \right)^n.$$

PARTIE II : Théorème de réduction simultanée

1. On se donne deux matrices $A \in \mathcal{S}_n^{++}$ et $B \in \mathcal{S}_n$. On note $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$ et, dans cette base, A est la matrice d'un produit scalaire ϕ . On note $E = (\mathbb{R}^n, \phi)$ l'espace euclidien. Soit $\mathcal{B}'$ une base orthonormée de E et R la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ vers la base $\mathcal{B}'$.
(a) Justifier que $I_n = {}^tRAR$.
(b) On note $C = {}^tRBR$, justifier qu'il existe une matrice orthogonale Q et une matrice diagonale D telles que ${}^tQCQ = D$.
(c) Déterminer, en fonction des matrices R et Q , une matrice inversible P telle que :

$$A = {}^tPP \quad \text{et} \quad B = {}^tPDP \quad (\text{théorème de réduction simultanée}).$$

- (d) Dans cette question, on prend l'exemple de la matrice $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Démontrer qu'une matrice inversible P telle que la matrice tPBP soit diagonale n'est pas nécessairement une matrice orthogonale.

On pourra, par exemple, utiliser la forme quadratique canoniquement associée à la matrice B .

2. Démontrer l'inégalité $\det(A + B) \geq \det A + \det B$ dans les deux cas suivants :

- (a) $A \in \mathcal{S}_n^{++}$ et $B \in \mathcal{S}_n^+$, en utilisant le théorème de réduction simultanée.

On pourra remarquer ici que, avec tous les $\lambda_i \geq 0$, $\prod_{i=1}^n (1 + \lambda_i) \geq 1 + \prod_{i=1}^n \lambda_i$.

- (b) $A \in \mathcal{S}_n^+$ et $B \in \mathcal{S}_n^+$, en démontrant d'abord que $A + B \in \mathcal{S}_n^+$ et en considérant les cas où les matrices sont dans $\mathcal{S}_n^+$ sans être dans $\mathcal{S}_n^{++}$.

3. Soient A et B deux matrices de $\mathcal{S}_n^{++}$ et $t \in [0, 1]$. On note P une matrice inversible et $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ une matrice diagonale dans le théorème de réduction simultanée.

- (a) Exprimer $\det(tA + (1-t)B)$ en fonction de $\det P$, t et les λ_i .

- (b) En utilisant la fonction $\ln$, démontrer que, pour tout i entier compris entre 1 et n , $t + (1-t)\lambda_i \geq \lambda_i^{1-t}$.

- (c) Démontrer que $\det(tA + (1-t)B) \geq (\det A)^t (\det B)^{1-t}$.

4. Si A est une matrice de $\mathcal{S}_n^{++}$ et B une matrice de $\mathcal{S}_n^+$, on démontre de même par le théorème de réduction simultanée (par la convexité de la fonction $x \mapsto \ln(1 + e^x)$) le résultat suivant qui est admis :

$$(\det(A + B))^{\frac{1}{n}} \geq (\det A)^{\frac{1}{n}} + (\det B)^{\frac{1}{n}}.$$

- (a) Démontrer que $\mathcal{S}_n^{++}$ est dense dans $\mathcal{S}_n^+$.

- (b) Démontrer l'inégalité ci-dessus pour A et B deux matrices de $\mathcal{S}_n^+$.

PARTIE III : Théorème de Choleski

1. Si A est une matrice de $\mathcal{S}_n^{++}$, il est possible, par le procédé d'orthonormalisation de Schmidt, de trouver une matrice triangulaire supérieure inversible à coefficients diagonaux positifs T , vérifiant $A = {}^tTT$ (décomposition de Choleski). On ne demande pas de prouver ce résultat.

- (a) On se propose de démontrer que cette matrice T est unique. Si on pose $A = {}^tT_1T_1 = {}^tT_2T_2$, démontrer que $T_1T_2^{-1} = I_n$ et conclure.

On pourra admettre que, si $\mathcal{T}$ est l'ensemble des matrices triangulaires supérieures inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $(\mathcal{T}, \cdot)$ est un groupe.

- (b) Exemple : si $A = (a_{i,j})$, où pour tout couple (i, j) d'entiers compris entre 1 et n , $a_{i,j} = \min(i, j)$, donner la décomposition de Choleski de la matrice A . On ne demande pas de vérifier que A est une matrice de $\mathcal{S}_n^{++}$.

2. Un peu d'informatique

Pour une matrice A de $\mathcal{S}_3^{++}$, écrire un algorithme en français permettant de trouver la matrice T de la décomposition de Choleski. Entrer cet algorithme dans la calculatrice (on ne demande pas le programme sur la copie) puis, pour chacun des cas suivants, donner la matrice T :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 49 & 14 & -14 \\ 14 & 20 & -8 \\ -14 & -8 & 21 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{3}{4} \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 6 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 20 & 26 \\ 3 & 26 & 70 \end{pmatrix}.$$

3. Inégalité d'Hadamard

- (a) Soit $S = (s_{i,j}) \in \mathcal{S}_n^{++}$, démontrer que $\det S \leq \prod_{i=1}^n s_{i,i}$.

- (b) Application : démontrer que, pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $M = (a_{i,j})$,

$$|\det M| \leq \left(\prod_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n a_{k,i}^2 \right) \right)^{\frac{1}{2}}.$$

